

A black and white photograph of a nuclear power plant with a massive mushroom cloud from a nuclear explosion in the background. The plant is a large, multi-story building with a complex structure of pipes and scaffolding. The mushroom cloud is enormous, filling the upper half of the frame. The sky is dark and overcast.

Моделирование последствий ядерных катастроф

Стафеев Иван, ЭК 2 К23 1.1

Самые **крупные** катастрофы - Кыштымская авария, Чернобыльская авария, авария на АЭС Три-Майл-Айленд, авария на АЭС Фукусима-1

Всего более **100** ядерных катастроф, и из них **>50%** после Ченробыля (1986)

А что сейчас?

Запорожская ЧАЭС, Stuxnet, инцидент в Нёноксе

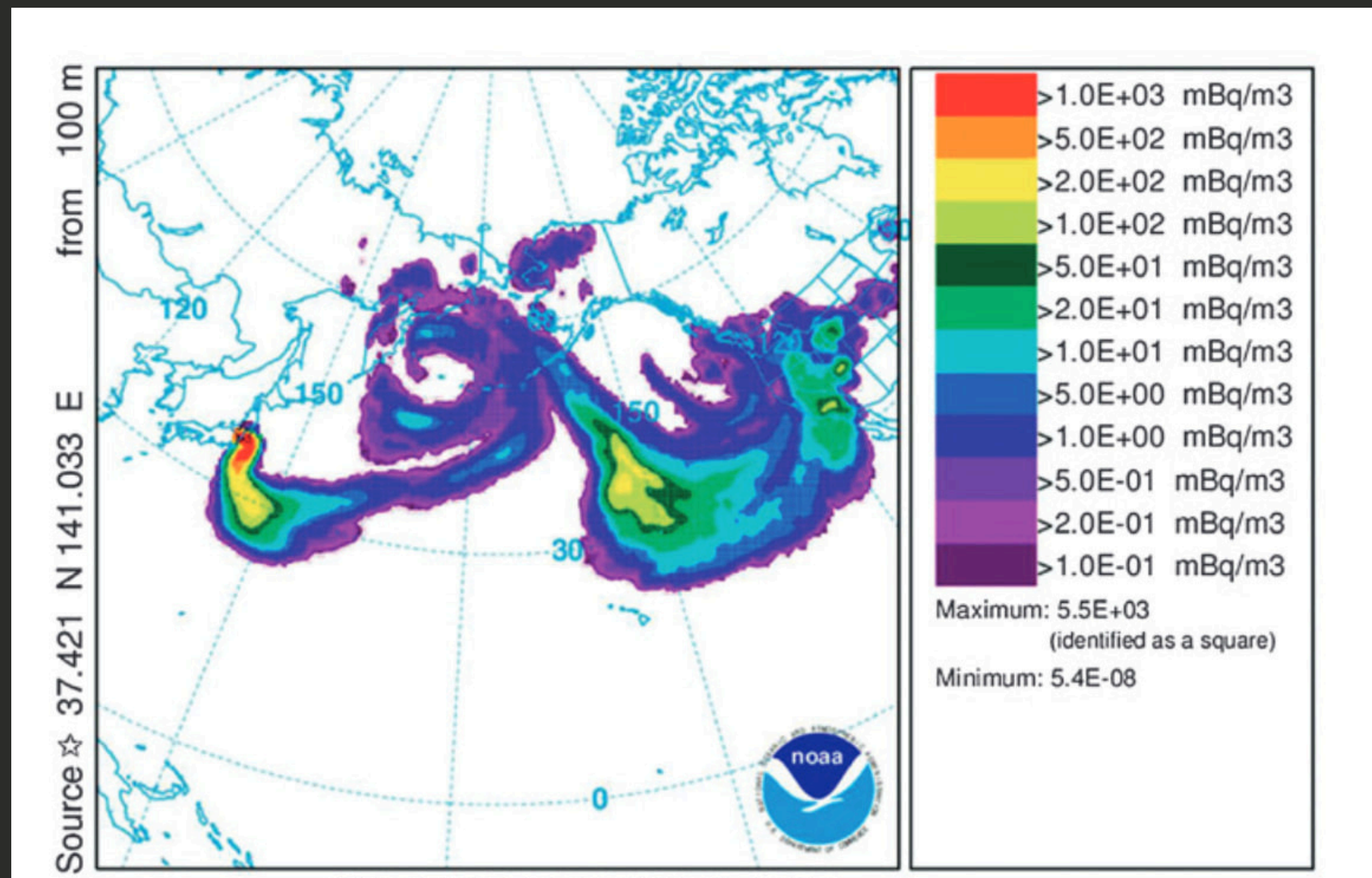


Последствия ядерных катастроф

1. Загрязнение радиоактивными компонентами на большой территории
2. Лучевые поражения, генетические мутации, рак, лейкемия
3. Гибель флоры и фауны, потеря полезных для с/х ресурсов
4. Необходимость эвакуации, непригодность территорий, удар по экономике



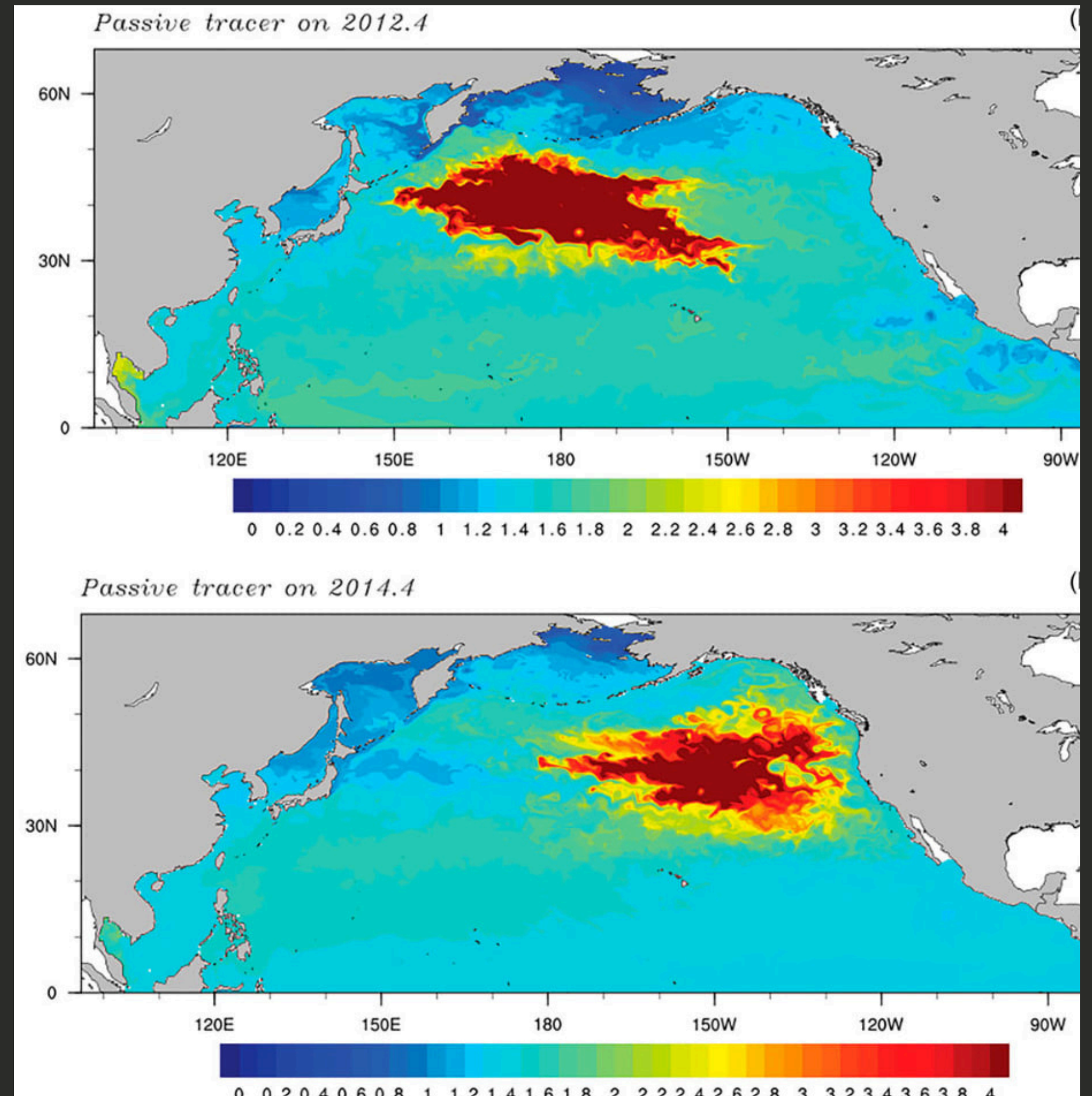
Атмосферные модели распространения радиации



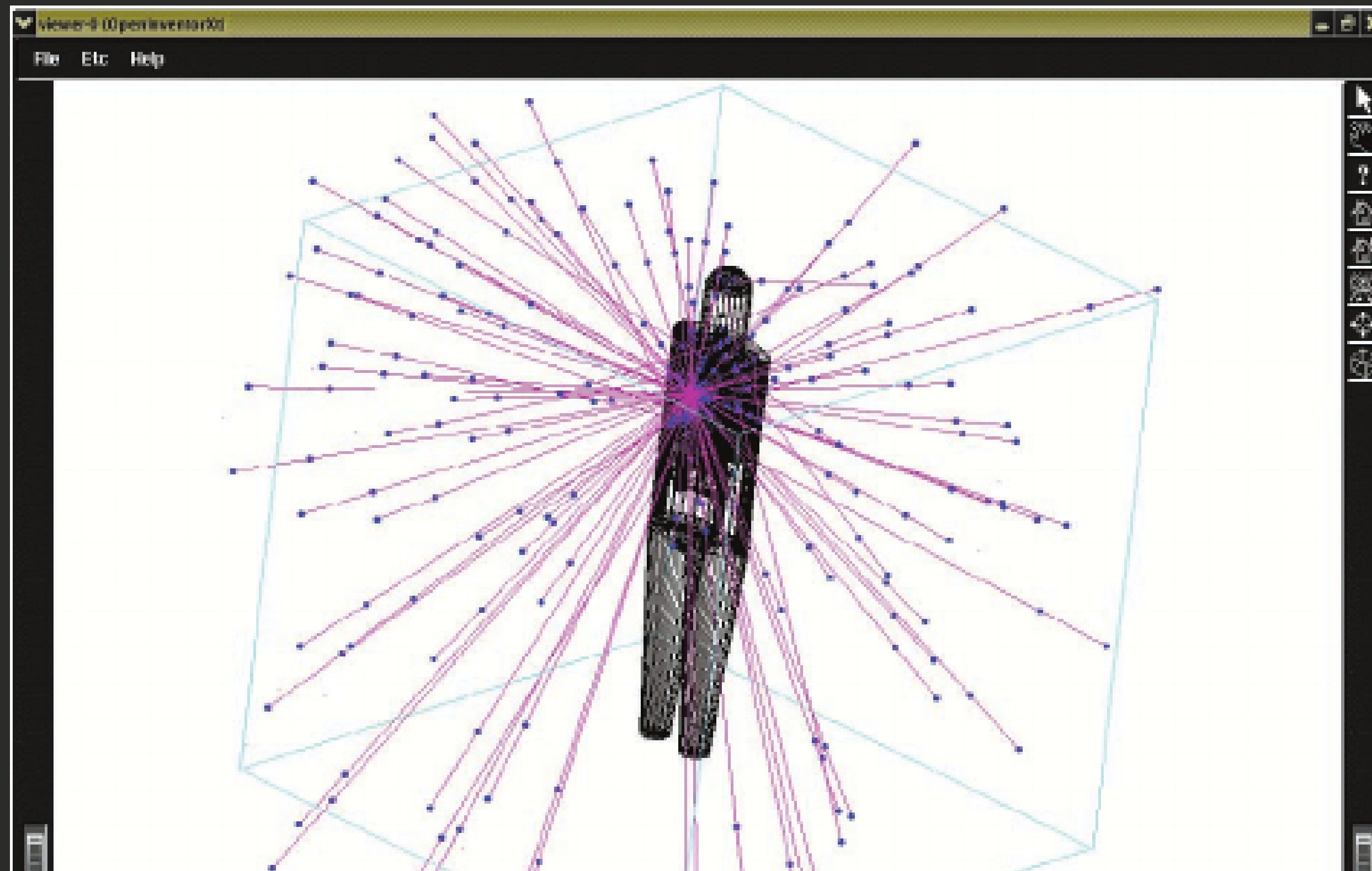
Распространение цезия-137 после Фукусимы с помощью HYSPLIT

Гидрологические модели распространения радиации

Распространение цезия-137 в океане
после Фукусимы с помощью ROMS



Модели мутационного воздействия



GEANT4 - моделирование прохождения частиц через поверхность методами Монте-Карло

Еще модели

BIOMASS — оценивает перемещение радионуклидов в почвенно-растительных системах

NASA GISS ModelE, ModelE2 — прогнозирует изменение климата

RESRAD — рассчитывает уровень радиационного воздействия на живых существ при их контакте с радиацией

+ утилиты для моделирования работы ядерных объектов на компьютере

Перспективы: обработка с помощью ИИ